

Sechster Abschnitt.

Multiplikation und Teilung der elliptischen Funktionen.

§ 57. Multiplikation der elliptischen Funktionen.

Unter der Multiplikation der elliptischen Funktionen versteht man die Darstellung der Funktionen $\operatorname{sn} nv$, $\operatorname{cn} nv$, $\operatorname{dn} nv$ für ein ganzzahliges n als rationale Funktionen von $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$, eine Aufgabe, die, wie aus dem Additionstheorem ersichtlich ist, immer gelöst werden kann.

Die Form der Lösung ergibt sich leicht aus der Betrachtung der ϑ -Funktionen.

Es sind, wie aus § 21 unmittelbar zu ersehen, die Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(nu)$ ϑ -Funktionen der Ordnung n^2 , deren Charakteristik bei geradem n gleich $(0, 0)$, bei ungeradem n gleich (g_1, g_2) ist. Überdies ist $\vartheta_{11}(nu)$ eine ungerade, $\vartheta_{00}(nu)$, $\vartheta_{10}(nu)$, $\vartheta_{01}(nu)$ sind gerade Funktionen von u . Es lassen sich also diese Funktionen rational durch die ϑ -Funktionen darstellen und die Sätze des § 21 ergeben die Form dieser Ausdrücke. Es wird, wenn wir wieder mit $F^{(\nu)}(x, y)$ eine ganze, rationale, homogene Funktion ν ter Ordnung bezeichnen:

bei geradem n :

$$\begin{aligned}\vartheta_{11}(nu) &= \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)F^{\frac{n^2-4}{2}}[\vartheta_{11}^2(u), \vartheta_{01}^2(u)], \\ \vartheta_{g_1, g_2}(nu) &= F^{\frac{n^2}{2}}[\vartheta_{11}^2(u), \vartheta_{01}^2(u)], \quad (g_1, g_2) = (10), (01), (00),\end{aligned}\tag{1}$$

bei ungeradem n :

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu) = \vartheta_{g_1, g_2}(u)F^{\frac{n^2-1}{2}}[\vartheta_{11}^2(u), \vartheta_{01}^2(u)].\tag{2}$$

Wenn wir diese Formeln durch $\vartheta_{01}(u)^{n^2}$ dividieren, so lassen sich die rechten Seiten als ganze rationale Funktionen von den elliptischen Funktionen $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ darstellen (§ 42). Wenn wir also

$$v = \pi \vartheta_{00}^2 u, \quad \operatorname{sn} v = x, \quad \operatorname{cn} v = y, \quad \operatorname{dn} v = z\tag{3}$$

setzen, so können wir die Formeln (1), (2), indem wir einen konstanten Faktor passend bestimmen, so schreiben:

I. bei geradem n :

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{01}^{n^2} \vartheta_{00}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{11}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= xyz A(x^2), \quad A(0) = n, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{10}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= B(x^2), \quad B(0) = 1, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{00}} \frac{\vartheta_{00}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= C(x^2), \quad C(0) = 1, \\ \vartheta_{01}^{n^2-1} \frac{\vartheta_{01}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= D(x^2), \quad D(0) = 1.\end{aligned}$$

II. bei ungeradem n :

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{00} \vartheta_{01}^{n^2-1}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{11}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= x A(x^2), \quad A(0) = n, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{10}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= y B(x^2), \quad B(0) = 1, \\ \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{\vartheta_{00}} \frac{\vartheta_{00}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= z C(x^2), \quad C(0) = 1, \\ \vartheta_{01}^{n^2-1} \frac{\vartheta_{01}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} &= D(x^2), \quad D(0) = 1,\end{aligned}$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x^2 sind, deren Grade sich aus den Formeln (1), (2) folgendermaßen ergeben:

	$A(x^2)$	$B(x^2)$	$C(x^2)$	$D(x^2)$	
Grad:	$\frac{n^2}{2} - 2$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	n gerade,
	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	n ungerade.

Aus den Definitionen I., II. erhält man unmittelbar die Werte von $A(0), B(0), C(0), D(0)$, d. h. die von n unabhängigen Glieder, wie sie beigefügt sind.

Mannigfache Beziehungen zwischen diesen Funktionen ergeben sich noch auf folgendem Wege: Ersetzt man, um ein Beispiel hier ausführlicher durchzuführen, v durch $v + K$, also u durch $u + \frac{1}{2}$, so gehen x, y, z nach § 44, (18) in $y/z, -\mathscr{K}'x/z, \mathscr{K}'/z$ über, und man erhält nach § 21, (8) aus der ersten Formel II für ein ungerades n :

$$\frac{\vartheta_{00}\vartheta_{01}^{n^2-1}}{\vartheta_{10}} \frac{\vartheta_{10}(nu)}{\vartheta_{01}(u)^{n^2}} \left(\frac{\vartheta_{01}(u)}{\vartheta_{00}(u)} \right)^{n^2} = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{y}{z} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right).$$

Andererseits ist die linke Seite nach der zweiten Gleichung II und nach § 42 gleich

$$\frac{y}{z} \left(\frac{\sqrt{\mathscr{K}'}}{z} \right)^{n^2-1} B(x^2),$$

und folglich:

$$B(x^2) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \left(\frac{z}{\sqrt{\mathscr{K}'}} \right)^{n^2-1} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right).$$

Setzt man darin $x = 1, y = 0, z = \mathscr{K}'$ oder $x = 0, y = 1, z = 1$, so folgt:

$$B(1) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} n \sqrt{\mathscr{K}'}^{n^2-1}, \quad A(1) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\mathscr{K}'}^{n^2-1}.$$

Man kann ein ganzes System solcher Formeln ableiten, indem man in I und II folgende Substitutionen macht:

u	x	y	z
$u + \frac{1}{2}$	$\frac{y}{z}$	$-\frac{\mathscr{K}'x}{z}$	$\frac{\mathscr{K}'}{z}$
$u + \frac{\omega}{2}$	$\frac{1}{\mathscr{K}'x}$	$-\frac{iz}{\mathscr{K}'x}$	$-\frac{iy}{x}$
$u + \frac{1+\omega}{2}$	$\frac{z}{\mathscr{K}'y}$	$\frac{i\mathscr{K}'}{\mathscr{K}'y}$	$\frac{i\mathscr{K}'x}{y}$.

So erhält man:

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\mathscr{K}'}} \right)^{n^2-4} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = (-1)^{\frac{n}{2}-1} A(x^2), \quad A(1) = (-1)^{\frac{n}{2}-1} n \sqrt{\mathscr{K}'}^{n^2-4}, \quad (4a)$$

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\mathscr{K}'}} \right)^{n^2} B\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = (-1)^{\frac{n}{2}} B(x^2), \quad B(1) = (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\mathscr{K}'}^{n^2},$$

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\mathscr{K}'}} \right)^{n^2} C\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = C(x^2), \quad C(1) = \sqrt{\mathscr{K}'}^{n^2},$$

$$\left(\frac{z}{\sqrt{\mathscr{K}'}} \right)^{n^2} D\left(\frac{y^2}{z^2}\right) = D(x^2), \quad D(1) = \sqrt{\mathscr{K}'}^{n^2}, \quad n \text{ gerade.}$$

Ferner

$$\begin{aligned}
\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} A\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} B(x^2), & A(1) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \\
\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} B\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} A(x^2), & B(1) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} n \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \\
\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} C\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= D(x^2), & C(1) &= \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1}, \\
\left(\frac{z}{\sqrt{\varkappa'}}\right)^{n^2-1} D\left(\frac{y^2}{z^2}\right) &= C(x^2), & D(1) &= \sqrt{\varkappa'}^{n^2-1},
\end{aligned} \tag{5}$$

für n ungerade.

Weiter:

$$\begin{aligned}
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-4} A\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}-1} A(x^2), & A(\infty) &= (-1)^{\frac{n}{2}-1} n (\sqrt{\varkappa})^{n^2-4}, \\
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2} B\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= B(x^2), & B(\infty) &= \sqrt{\varkappa}^{n^2}, \\
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2} C\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= C(x^2), & C(\infty) &= \sqrt{\varkappa}^{n^2}, \\
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2} D\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} D(x^2), & D(\infty) &= (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\varkappa}^{n^2},
\end{aligned} \tag{6}$$

für n gerade, und

$$\begin{aligned}
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} A\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} D(x^2), & A(\infty) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\varkappa}^{n^2-1}, \\
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} B\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= C(x^2), & B(\infty) &= \sqrt{\varkappa}^{n^2-1}, \\
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} C\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= B(x^2), & C(\infty) &= \sqrt{\varkappa}^{n^2-1}, \\
(\sqrt{\varkappa} x)^{n^2-1} D\left(\frac{1}{\varkappa^2 x^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} A(x^2), & D(\infty) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} n \sqrt{\varkappa}^{n^2-1},
\end{aligned} \tag{7}$$

für n ungerade.

Hier sind unter $A(\infty), B(\infty), C(\infty), D(\infty)$ jedesmal die Koeffizienten der höchsten Potenz von x in diesen Funktionen zu verstehen. In (7) können die beiden letzten Formeln aus der ersten durch Vertauschung von x mit $1/\varkappa x$ hergeleitet werden.

Das dritte System von Formeln kann man entweder auf demselben Wege oder auch dadurch erhalten, daß man in den Formeln (4), (5) x durch $1/\varkappa x$ ersetzt und (6), (7) anwendet:

$$\begin{aligned}
\left(y\sqrt{\frac{\varkappa}{\varkappa'}}\right)^{n^2-4} A\left(\frac{z^2}{\varkappa^2 y^2}\right) &= A(x^2), & A\left(\frac{1}{\varkappa^2}\right) &= n \sqrt{\frac{\varkappa'}{\varkappa}}^{n^2-4}, \\
\left(y\sqrt{\frac{\varkappa}{\varkappa'}}\right)^{n^2} B\left(\frac{z^2}{\varkappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} B(x^2), & B\left(\frac{1}{\varkappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\frac{\varkappa'}{\varkappa}}^{n^2-4}, \\
\left(y\sqrt{\frac{\varkappa}{\varkappa'}}\right)^{n^2} C\left(\frac{z^2}{\varkappa^2 y^2}\right) &= C(x^2), & C\left(\frac{1}{\varkappa^2}\right) &= \sqrt{\frac{\varkappa'}{\varkappa}}^{n^2-4}, \\
\left(y\sqrt{\frac{\varkappa}{\varkappa'}}\right)^2 D\left(\frac{z^2}{\varkappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} D(x^2), & D\left(\frac{1}{\varkappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\frac{\varkappa'}{\varkappa}}^{n^2-4},
\end{aligned} \tag{8}$$

für n gerade, und

$$\begin{aligned}
\left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} A\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} C(x^2), & A\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1}, \\
\left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} B\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= D(x^2), & B\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1}, \\
\left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} C\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} A(x^2), & C\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= (-1)^{\frac{n-1}{2}} n \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1}, \\
\left(y\sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}}\right)^{n^2-1} D\left(\frac{z^2}{\kappa^2 y^2}\right) &= B(x^2), & D\left(\frac{1}{\kappa^2}\right) &= \sqrt{\frac{\kappa'}{\kappa}}^{n^2-1},
\end{aligned} \tag{9}$$

für n ungerade.

Nach diesen Formeln kann man für den Fall eines ungeraden n die vier Polynome $A(x^2), B(x^2), C(x^2), D(x^2)$ auf eines von ihnen, z. B. auf $A(x^2)$, zurückführen.

Wenn man von den Formeln I, II je die drei ersten durch die letzte dividiert, so erhält man die Multiplikationsformeln für die elliptischen Funktionen (§42):

$$\begin{aligned}
&\text{sn } nv = \frac{xyz A(x^2)}{D(x^2)}, \\
\text{III. Bei geradem } n : &\quad \text{cn } nv = \frac{B(x^2)}{D(x^2)}, \\
&\quad \text{dn } nv = \frac{C(x^2)}{D(x^2)}, \\
&\quad \text{sn } nv = \frac{x A(x^2)}{D(x^2)}, \\
\text{IV. Bei ungeradem } n : &\quad \text{cn } nv = \frac{y B(x^2)}{D(x^2)}, \\
&\quad \text{dn } nv = \frac{z C(x^2)}{D(x^2)}.
\end{aligned}$$

Die Koeffizienten von A, B, C, D hängen noch von ω oder von κ ab. Über die Art dieser Abhängigkeit geben die Rekursionsformeln Aufschluß, die man zur sukzessiven Berechnung von A, B, C, D aus dem Additionstheorem folgern. Wenn wir den Wert des Multiplikators n , zu dem diese Funktionen gehören, durch einen Index andeuten, so haben wir zunächst

$$A_1 = 1, \quad B_1 = 1, \quad C_1 = 1, \quad D_1 = 1; \tag{10}$$

ferner aus den Additionsformeln [§ 44, (16), für $u = v$]:

$$\begin{aligned}
\text{sn } 2v &= \frac{2 \text{sn } v \text{ cn } v \text{ dn } v}{1 - \kappa^2 \text{sn}^4 v}, \\
\text{cn } 2v &= \frac{\text{cn}^2 v - \text{sn}^2 v \text{ dn}^2 v}{1 - \kappa^2 \text{sn}^4 v}, \\
\text{dn } 2v &= \frac{\text{dn}^2 v - \kappa^2 \text{sn}^2 v \text{ cn}^2 v}{1 - \kappa^2 \text{sn}^4 v},
\end{aligned} \tag{11}$$

$$A_2 = 2, \quad B_2 = 1 - 2x^2 + \kappa^2 x^4, \quad C_2 = 1 - 2\kappa^2 x^2 + \kappa^2 x^4, \quad D_2 = 1 - \kappa^2 x^4. \tag{12}$$

Wenn wir in (11) v durch nv ersetzen, so folgt:

$$\begin{aligned}
 A_{2n} &= 2A_n B_n C_n D_n, \\
 B_{2n} &= B_n^2 D_n^2 - x^2 y^2 z^2 A_n^2 C_n^2, \quad n \text{ gerade}, \\
 &= y^2 B_n^2 D_n^2 - x^2 z^2 A_n^2 C_n^2, \quad n \text{ ungerade}, \\
 C_{2n} &= C_n^2 D_n^2 - \kappa^2 x^2 y^2 z^2 A_n^2 B_n^2, \quad n \text{ gerade}, \\
 &= z^2 C_n^2 D_n^2 - \kappa^2 x^2 y^2 A_n^2 B_n^2, \quad n \text{ ungerade}, \\
 D_{2n} &= D_n^4 - \kappa^2 x^4 y^4 z^4 A_n^4, \quad n \text{ gerade}, \\
 &= D_n^4 - \kappa^2 x^4 A_n^4, \quad n \text{ ungerade}.
 \end{aligned} \tag{13}$$

und wenn man in den Additionsformeln des § 44 $u = nv$, $v = (n+1)v$ setzt:

$$\begin{aligned}
 A_{2n+1} &= y^2 z^2 A_n D_n B_{n+1} C_{n+1} + A_{n+1} D_{n+1} C_n B_n, \quad n \text{ gerade}, \\
 &= A_n D_n B_{n+1} C_{n+1} + y^2 z^2 A_{n+1} D_{n+1} C_n B_n, \quad n \text{ ungerade}, \\
 B_{2n+1} &= B_n B_{n+1} D_n D_{n+1} - x^2 z^2 A_n A_{n+1} C_n C_{n+1}, \\
 C_{2n+1} &= C_n C_{n+1} D_n D_{n+1} - \kappa^2 x^2 y^2 A_n A_{n+1} B_n B_{n+1}, \\
 D_{2n+1} &= D_n^2 D_{n+1}^2 - \kappa^2 x^4 y^2 z^2 A_n^2 A_{n+1}^2.
 \end{aligned} \tag{14}$$

Aus diesen Formeln schließt man, daß die A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x^2 sind, und daß die Zahlenkoeffizienten ganze rationale Zahlen sind. Denn nach (10), (12) hat diese Eigenschaft für $n = 1, 2$ statt und folglich nach (13), (14) allgemein.

Über den Grad in bezug auf x^2 läßt sich noch schließen, daß die Koeffizienten von $x^{2\nu}$ den Grad ν in bezug auf κ^2 nicht übersteigen. Denn ist diese Regel richtig für n und $n+1$, so folgt ihre Richtigkeit für $2n$ und $2n+1$, und für $n = 1, n = 2$ trifft sie zu.

Aus den Grundgleichungen zwischen den drei elliptischen Funktionen:

$$1 = \text{cn}^2 v + \text{sn}^2 v = \text{dn}^2 v + \kappa^2 \text{sn}^2 v$$

ergeben sich noch die Relationen:

$$\begin{aligned}
 D^2 &= B^2 + x^2 y^2 z^2 A^2 = C^2 + \kappa^2 x^2 y^2 z^2 A^2, \quad n \text{ gerade}, \\
 D^2 &= y^2 B^2 + x^2 A^2 = z^2 C^2 + \kappa^2 x^2 A^2, \quad n \text{ ungerade},
 \end{aligned} \tag{15}$$

mit deren Hilfe man nach (14) B_{2n} und C_{2n} durch A_n und D_n allein so ausdrücken kann:

$$\begin{aligned}
 B_{2n} &= D_n^4 - 2x^2 y^2 z^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 y^4 z^4 A_n^4, \\
 C_{2n} &= D_n^4 - 2\kappa^2 x^2 y^2 z^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 y^4 z^4 A_n^4, \quad n \text{ gerade},
 \end{aligned} \tag{16a}$$

$$\begin{aligned}
 B_{2n} &= D_n^4 - 2x^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 A_n^4, \\
 C_{2n} &= D_n^4 - 2\kappa^2 x^2 A_n^2 D_n^2 + \kappa^2 x^4 A_n^4, \quad n \text{ ungerade}.
 \end{aligned} \tag{16b}$$

§ 58. Multiplikation der Funktion $\wp(u)$.

Eine sehr elegante Form erhält die Multiplikationstheorie für die Weierstrasssche Funktion $\wp(u)$ mit den beiden Perioden ω_1, ω_2 .

Betrachten wir die doppelt periodische Funktion

$$\wp(nu) - \wp(u), \tag{1}$$

worin n eine beliebige positive ganze Zahl sein mag. Diese Funktion wird unendlich für $u = 0$, und zwar so, daß

$$\wp(nu) - \wp(u) + \frac{n^2 - 1}{n^2} \frac{1}{u^2} \tag{2}$$

für $u = 0$ endlich bleibt. Außerdem wird sie aber unendlich für alle Werte u^* von u , die der Bedingung

$$nu^* \equiv 0 \pmod{\omega_1, \omega_2}$$

genügen, also von der Form sind:

$$u^* = \frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n}, \quad (3)$$

worin ν_1, ν_2 beliebige ganze Zahlen bedeuten. Wir erhalten alle in (3) enthaltenen inkongruenten Werte, wenn wir ν_1 und ν_2 je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n durchlaufen lassen.

Die Funktion (1) verschwindet für alle von Null verschiedenen Werte u^0 von u , die der Bedingung

$$\pm nu^0 \equiv u^0 \pmod{\omega_1, \omega_2}$$

genügen, also für

$$u^0 = \frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n \pm 1}, \quad (4)$$

wenn wieder ν_1, ν_2 beliebige ganze Zahlen sind. Die Nullpunkte sind von der ersten, die Unendlichkeitspunkte von der zweiten Ordnung.

Wir führen daher jetzt eine Funktion $\psi_n(u)$ ein, die wir folgendermaßen erklären:

$$\psi_n(u)^2 = n^2 \prod^{\nu_1, \nu_2} \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n}\right) \right], \quad (5)$$

wobei ν_1, ν_2 je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n , mit alleinigem Ausschluß des Wertepaares $0, 0$ durchlaufen, und fügen noch die Bestimmung hinzu, daß $\nu_1 = 1$ sein soll.

Wenn n ungerade ist, so kommt in dem Produkt (5) jeder Linearfaktor zweimal vor, da die beiden inkongruenten Werte

$$u = \pm \frac{\nu_1 \omega_1 + \nu_2 \omega_2}{n}$$

den gleichen Wert von $\wp(u)$ ergeben. Ist aber n gerade, so kommen wieder in (5) alle Linearfaktoren zweimal vor, mit Ausnahme der drei

$$\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1}{2}\right), \quad \wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_2}{2}\right), \quad \wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right),$$

die nur einfach vorkommen. Beachtet man nun, daß nach § 41

$$\wp'(u)^2 = 4 \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1}{2}\right) \right] \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_2}{2}\right) \right] \left[\wp(u) - \wp\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) \right]$$

ist, so ergibt sich das Resultat:

$$n \text{ ungerade : } \psi_n = P_n, \quad n \text{ gerade : } \psi_n = \wp'(u) P_n, \quad (6)$$

wenn P_n eine ganze rationale Funktion von $\wp(u)$ bedeutet, die bei ungeradem n vom Grade $\frac{1}{2}(n^2 - 1)$ und bei geradem n vom Grade $\frac{1}{2}(n^2 - 4)$ ist, und in der das Glied höchster Ordnung bzw. gleich

$$n \wp(u)^{\frac{n^2-1}{2}}, \quad -\frac{n}{2} \wp(u)^{\frac{n^2-4}{2}}$$

ist, wodurch zugleich das nach (5) noch unbestimmte Vorzeichen bestimmt ist. Bei dieser Bestimmung der Vorzeichen ist das Anfangsglied in der Entwicklung von $\psi_n(u)$ nach steigenden Potenzen von u in beiden Fällen (§ 56):

$$\frac{n}{u^{n^2-1}}. \quad (7)$$

Erwägt man nun, daß die Unendlichkeitspunkte der Funktion (1) mit den Nullpunkten von $\psi_n(u)$ zusammenfallen und die Nullpunkte von (1) mit den Nullpunkten von $\psi_{n+1}(u)$, daß also

$$\frac{\psi_n(u)^2[\wp(nu) - \wp(u)]}{\psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)} \quad (8)$$

eine überall endliche doppelt periodische Funktion und daher eine Konstante ist, deren Wert sich aus $u = 0$ gleich -1 ergibt, so folgt:

$$\wp(nu) = \wp(u) - \frac{\psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)}{\psi_n(u)^2}, \quad (9)$$

woraus sich die beiden folgenden Formeln ergeben:

$$\begin{aligned} \wp(nu) &= \wp(u) - \frac{P_{n+1}P_{n-1}}{\wp'(u)^2P_n^2}, \quad n \text{ gerade,} \\ &= \wp(u) - \frac{\wp'(u)^2P_{n+1}P_{n-1}}{P_n^2}, \quad n \text{ ungerade.} \end{aligned} \quad (10)$$

Wir bestimmen zunächst die Funktion P_n in den ersten Fällen $n = 1, 2, 3, 4$. Dazu bilden wir nach dem Additionstheorem der $\wp$ -Funktion [§ 49, (11)]:

$$4[\wp(u) + \wp(v) + \wp(u+v)] = \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2,$$

indem wir $u = v$ setzen und den Grenzwert rechts durch Differentiation bestimmen:

$$\wp(2u) + 2\wp(u) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp''(u)}{\wp'(u)} \right)^2 = \frac{\frac{1}{4}(6\wp(u)^2 - \frac{1}{2}g_2)^2}{4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3},$$

oder

$$\wp(2u) = \wp(u) - \frac{3\wp(u)^4 - \frac{3}{2}g_2\wp(u)^2 - 3g_3\wp(u) - \frac{g_2^2}{16}}{\wp'(u)^2}, \quad (11)$$

so daß

$$\psi_1 = 1, \quad \psi_2 = -\wp'(u), \quad \psi_3 = P_3,$$

wird. Wir erhalten ferner

$$P_1 = 1, \quad P_2 = -1, \quad P_3 = 3\wp(u)^4 - \frac{3}{2}g_2\wp(u)^2 - 3g_3\wp(u) - \frac{g_2^2}{16}. \quad (12)$$

Wir erhalten ferner aus der Additionsformel (§ 49):

$$\wp(v+u) - \wp(v-u) = -\frac{\wp'(u)\wp'(v)}{[\wp(v) - \wp(u)]^2},$$

indem wir $v = 2u$ setzen, nach (9):

$$\wp(3u) - \wp(u) = -\frac{\wp'(u)\wp'(2u)}{[\wp(2u) - \wp(u)]^2} = -\frac{\wp'(u)^5\wp'(2u)}{\psi_3(u)^2} = -\frac{\psi_2(u)\psi_4(u)}{\psi_3(u)^2},$$

also:

$$\psi_4(u) = \wp'(u)P_4 = -\wp'(u)^4\wp'(2u),$$

und wenn man aus (11) den Wert $\wp'(2u)$ bildet:

$$\begin{aligned} P_4 &= -2\wp(u)^6 + \frac{5}{2}g_2\wp(u)^4 + 10g_3\wp(u)^3 + \frac{5}{8}g_2^2\wp(u)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}g_2g_3\wp(u) + g_3^2 - \frac{g_2^3}{32}. \end{aligned} \quad (13)$$

Für größere Werte von n leiten wir Rekursionsformeln ab. Zu diesem Zweck wenden wir die Formel (9) auf zwei verschiedene Zahlen m, n an und erhalten:

$$\wp(u) - \wp(mu) = \frac{\psi_{m+1}(u)\psi_{m-1}(u)}{\psi_m(u)^2}, \quad \wp(u) - \wp(nu) = \frac{\psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)}{\psi_n(u)^2},$$

woraus zu ersehen ist, daß die rechten Seiten einander gleich werden für solche Werte u^0 von u , die von Null verschieden sind und der Bedingung genügen

$$mu^0 \equiv \pm nu^0 \pmod{\omega_1, \omega_2},$$

oder

$$(m \pm n)u^0 \equiv 0 \pmod{\omega_1, \omega_2};$$

für dieselben Werte u^0 verschwinden aber auch die Funktionen

$$\psi_{m \pm n}(u),$$

so daß die beiden Funktionen:

$$\psi_{m+1}(u)\psi_{m-1}(u)\psi_n(u)^2 - \psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)\psi_m(u)^2, \quad \psi_{m+n}(u)\psi_{m-n}(u),$$

die nach (6) ganze rationale Funktionen von $\wp(u)$ sind, für die nämlichen endlichen Werte von $\wp(u)$ verschwinden. Sie unterscheiden sich also nur durch einen konstanten Faktor voneinander, der sich aus (7) gleich 1 ergibt. Wir haben daher

$$\psi_{m+n}(u)\psi_{m-n}(u) = \psi_{m+1}(u)\psi_{m-1}(u)\psi_n(u)^2 - \psi_{n+1}(u)\psi_{n-1}(u)\psi_m(u)^2. \quad (14)$$

Diese Formel wenden wir auf zwei spezielle Fälle an, indem wir $n+1, n$ oder $n+1, n-1$ an Stelle von m, n setzen, und erhalten so:

$$\psi_{2n+1}(u) = \psi_{n+2}(u)\psi_n(u)^3 - \psi_{n+1}(u)^3\psi_{n-1}(u),$$

$$\wp'(u)\psi_{2n}(u) = -\psi_n(u)[\psi_{n+2}(u)\psi_{n-1}(u)^2 - \psi_{n+1}(u)^2\psi_{n-2}(u)],$$

und daraus erhält man nach (6) die Rekursionsformeln für P_n :

$$\begin{aligned} P_{2n+1} &= \wp'(u)^4 P_{n+2} P_n^3 - P_{n+1}^3 P_{n-1}, \quad n \text{ gerade,} \\ &= P_{n+2} P_n^3 - \wp'(u)^4 P_{n+1}^3 P_{n-1}, \quad n \text{ ungerade,} \end{aligned} \quad (15)$$

$$P_{2n} = -P_n(P_{n+2}P_{n-1}^2 - P_{n+1}^2P_{n-2}). \quad (16)$$

Da sich die Funktionen P_n alle hiernach aus P_1, P_2, P_3, P_4 berechnen lassen, so folgt, daß die Koeffizienten von P_n rational aus g_2, g_3 und rationalen Zahlen zusammengesetzt sind.

Unsere ferneren Betrachtungen über die Teilung knüpfen wir aber an die Multiplikationsformeln der Funktionen $\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$, deren Vorzüge erst im vierten Teil vollständig zur Geltung kommen werden.

§ 59. Die Teilung durch 2.

Indem wir uns zunächst zur Betrachtung des einfachsten Falles wenden, setzen wir in den Gleichungen (5) des § 57 v an Stelle von $2v$. Dann ist, wenn wir

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{2}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{2}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{2} \quad (1)$$

setzen:

$$\begin{aligned}\operatorname{sn} v &= \frac{2xyz}{1 - \varkappa^2 x^4}, \\ \operatorname{cn} v &= \frac{y^2 - x^2 z^2}{1 - \varkappa^2 x^4}, \\ \operatorname{dn} v &= \frac{z^2 - \varkappa^2 x^2 y^2}{1 - \varkappa^2 x^4}.\end{aligned}\tag{2}$$

Die beiden letzten dieser Gleichungen sind quadratisch in bezug auf x^2 , sie haben aber nur eine gemeinschaftliche Wurzel, denn die Wurzeln der zweiten der Gleichungen (2) sind

$$\operatorname{sn}^2 \frac{v}{2}, \quad \operatorname{sn}^2 \left(\frac{v}{2} + K + iK' \right),$$

und die der dritten

$$\operatorname{sn}^2 \frac{v}{2}, \quad \operatorname{sn}^2 \left(\frac{v}{2} + K \right).$$

Man findet nun leicht aus (2):

$$\begin{aligned}1 + \operatorname{cn} v &= \frac{2y^2}{1 - \varkappa^2 x^4}, & 1 + \operatorname{dn} v &= \frac{2z^2}{1 - \varkappa^2 x^4}, \\ 1 - \operatorname{cn} v &= \frac{2x^2 z^2}{1 - \varkappa^2 x^4}, & 1 - \operatorname{dn} v &= \frac{2\varkappa^2 x^2 y^2}{1 - \varkappa^2 x^4}, \\ \operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v &= \frac{2y^2 z^2}{1 - \varkappa^2 x^4},\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{\frac{1 - \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}} = \frac{1}{\varkappa} \sqrt{\frac{1 - \operatorname{dn} v}{1 + \operatorname{cn} v}}, \\ y &= \sqrt{\frac{\operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}}, & z &= \sqrt{\frac{\operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{cn} v}}.\end{aligned}\tag{3}$$

Zwischen den Vorzeichen dieser drei Größen besteht nach der ersten Gleichung (2) noch eine Relation, so daß man nur vier verschiedene Wertsysteme erhält, welche folgende Bedeutung haben:

$$\begin{array}{lll}\operatorname{sn}\left(\frac{v}{2}\right), & \operatorname{cn}\left(\frac{v}{2}\right), & \operatorname{dn}\left(\frac{v}{2}\right), \\ \operatorname{sn}\left(\frac{v}{2} + 2K\right), & \operatorname{cn}\left(\frac{v}{2} + 2K\right), & \operatorname{dn}\left(\frac{v}{2} + 2K\right), \\ \operatorname{sn}\left(\frac{v}{2} + 2iK'\right), & \operatorname{cn}\left(\frac{v}{2} + 2iK'\right), & \operatorname{dn}\left(\frac{v}{2} + 2iK'\right), \\ \operatorname{sn}\left(\frac{v}{2} + 2K + 2iK'\right), & \operatorname{cn}\left(\frac{v}{2} + 2K + 2iK'\right), & \operatorname{dn}\left(\frac{v}{2} + 2K + 2iK'\right).\end{array}$$

Wir führen noch die aus (3) sich ergebenden speziellen Fälle an:

$$\begin{aligned}\operatorname{sn} \frac{K}{2} &= \frac{1}{\sqrt{1 + \varkappa'}}, & \operatorname{sn} \frac{iK'}{2} &= \frac{i}{\sqrt{\varkappa}}, & \operatorname{sn} \frac{K + iK'}{2} &= \sqrt{\frac{\varkappa + i\varkappa'}{\varkappa}}, \\ \operatorname{cn} \frac{K}{2} &= \sqrt{\frac{\varkappa'}{1 + \varkappa'}}, & \operatorname{cn} \frac{iK'}{2} &= \sqrt{\frac{1 + \varkappa}{\varkappa}}, & \operatorname{cn} \frac{K + iK'}{2} &= \sqrt{\frac{-i\varkappa'}{\varkappa}}, \\ \operatorname{dn} \frac{K}{2} &= \sqrt{\varkappa'}, & \operatorname{dn} \frac{iK'}{2} &= \sqrt{1 + \varkappa}, & \operatorname{dn} \frac{K + iK'}{2} &= \sqrt{\frac{\varkappa}{\varkappa + i\varkappa'}}.\end{aligned}$$

Hieraus folgt nun, daß man die Teilung durch 2 und mithin auch durch jede Potenz von 2 durch eine Kette von Quadratwurzeln ausführen kann. Setzt man daher die Aufgabe der Teilung durch eine ungerade Zahl als gelöst voraus, so ist die Teilung durch eine gerade Zahl auf Quadratwurzeln zurückgeführt. Im folgenden beschäftigen wir uns ausschließlich mit der Teilung durch ungerade Zahlen.

§ 60. Die Teilung durch eine ungerade Zahl.

Setzt man, wenn n eine ungerade Zahl ist,

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{n}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{n}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{n}, \quad (1)$$

so erhält man aus den Gleichungen IV, § 57:

$$D(x^2) \operatorname{sn} v - xA(x^2) = 0, \quad D(x^2) \operatorname{cn} v - yB(x^2) = 0, \quad D(x^2) \operatorname{dn} v - zC(x^2) = 0. \quad (2)$$

Die erste dieser Gleichungen ist in bezug auf die Unbekannte x vom Grade n^2 ; durch die zweite und dritte werden y und z rational durch x (und durch $\operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$) ausgedrückt. Es ergeben sich also n^2 Wertsysteme für die drei Unbekannten x, y, z , deren Bedeutung ist:

$$\begin{aligned} x_{\mu, \mu'} &= \operatorname{sn} \left(\frac{v}{n} + \frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right), \\ y_{\mu, \mu'} &= \operatorname{cn} \left(\frac{v}{n} + \frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right), \\ z_{\mu, \mu'} &= \operatorname{dn} \left(\frac{v}{n} + \frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right), \end{aligned} \quad (3)$$

worin μ, μ' je ein vollständiges Restsystem (mod n) durchlaufen.

Die erste Gleichung (2):

$$D(x^2) \operatorname{sn} v - xA(x^2) = 0, \quad (4)$$

vom Grade n^2 heißt die allgemeine Teilungsgleichung. Sie ist in dem Sinne irreduzibel, daß sie nicht in Faktoren zerlegbar ist, die in bezug auf $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$ rational sind und beliebige von v unabhängige Koeffizienten haben.

Denn zunächst sind die n^2 Werte $x_{\mu, \mu'}$ alle voneinander verschieden, und wenn irgend eine rationale Gleichung:

$$F\left(\operatorname{sn} \frac{v}{n}, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v\right) = 0$$

besteht, so kann darin die Variable v durch $v + 4\mu K + 4\mu' i K'$ ersetzt werden. Wegen der Periodizität von $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$ folgt aber daraus, daß die Gleichung

$$F(x, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v) = 0$$

für alle Wurzeln der Gleichung (4) erfüllt ist. Um ihre Galoissche Gruppe zu ermitteln, setzen wir zunächst den Rationalitätsbereich fest. Er soll folgende Größen umfassen:

1. rationale Zahlen,
2. rationale Funktionen von $\varkappa^2$,
3. die drei Funktionen $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$,
4. die Größen $\operatorname{sn} \left(\frac{4\mu K}{n} + \frac{4\mu' i K'}{n} \right)$.

Aus (2) folgt dann, daß auch

$$\operatorname{cn} \left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right), \quad \operatorname{dn} \left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right)$$

zum Rationalitätsbereich gehören.

Wir bemerken nun, daß nach dem Additionstheorem jede der Größen $x_{\mu, \mu'}$ durch jede andere unter ihnen rational ausdrückbar ist. Wenn insbesondere

$$x_{\mu, \mu'} = F_{\mu, \mu'}(x_{0,0}) \quad (5)$$

ist, so ist

$$x_{\mu+\nu, \mu'+\nu'} = F_{\mu, \mu'}(x_{\nu, \nu'}) = F_{\mu+\nu, \mu'+\nu'}(x_{0,0}). \quad (6)$$

Daraus folgt, daß die Galoissche Gruppe unserer Gleichung aus den n^2 Vertauschungen $S_{\nu, \nu'}$ besteht, die man erhält, wenn man in den Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ die Indizes μ, μ' alle um dasselbe Zahlenpaar ν, ν' vermehrt (wobei jeder Index nach dem Modul n zu nehmen ist).

Denn nach (5) kann jede rationale Funktion der Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ rational durch $x_{0,0}$ in der Form

$$\Phi(x_{0,0})$$

ausgedrückt werden und geht also nach (6) durch die Substitution $S_{\nu, \nu'}$ in $\Phi(x_{\nu, \nu'})$ über; bleibt sie also durch diese Substitution ungeändert, so ist sie rational. Umgekehrt folgt aus der Irreduzibilität, daß jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln, da sie in die Form gesetzt werden kann:

$$\psi(x_{0,0}) = 0,$$

und also

$$\psi(x_{\nu, \nu'}) = 0$$

zur Folge hat, die Substitution $S_{\nu, \nu'}$ gestattet. Die Gruppe der $S_{\nu, \nu'}$ ist aber wegen

$$S_{\nu, \nu'} S_{\mu, \mu'} = S_{\nu+\mu, \nu'+\mu'}$$

eine Abelsche, welche nach der Formel

$$S_{\nu, \nu'} = S_{1,0}^\nu S_{0,1}^{\nu'}$$

durch die Basis $S_{1,0}, S_{0,1}$ darstellbar ist, und also ist die allgemeine Teilungsgleichung eine Abelsche Gleichung und mithin algebraisch lösbar (Bd. I, § 169 f.).

§ 61. Die Teilung der Perioden.

Die weiter noch zu lösende Aufgabe besteht nun darin, auf algebraischem Wege die Größen

$$x_{\mu, \mu'} = \operatorname{sn} \left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right) \quad (1)$$

zu bestimmen. Man erhält alle Werte dieser Größe, wenn man μ, μ' , voneinander unabhängig, je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läßt. Diese Werte sind aber auch alle voneinander verschieden, denn $\operatorname{sn} v$ kann nur dann $= \operatorname{sn} v'$ sein, wenn v' kongruent v oder kongruent $2K - v$ modulo $4K, 2iK'$, und beides kann für zwei verschiedene der Argumente von (1) nicht eintreten.

Die n^2 Größen (1) sind die Wurzeln der Gleichung

$$xA(x^2) = 0, \quad (2)$$

und nach den Formeln

$$y = \frac{D(x^2)}{B(x^2)}, \quad z = \frac{D(x^2)}{C(x^2)} \quad (3)$$

können auch

$$y_{\mu, \mu'} = \operatorname{cn} \left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right), \quad z_{\mu, \mu'} = \operatorname{dn} \left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right)$$

rational durch $x_{\mu, \mu'}$ ausgedrückt werden, wenn der Rationalitätsbereich aus rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von $\varkappa^2$ besteht.

Aus den Wurzeln x^2 der Gleichung $A = 0$ lassen sich nach § 60, (2) und § 44, (18), (19), (20) die Wurzeln von $B = 0$, $C = 0$, $D = 0$ rational ableiten; wenn nämlich x^2 eine Wurzel von $A = 0$ ist, so sind

$$\frac{1-x^2}{1-\kappa^2 x^2}, \quad \frac{1-\kappa^2 x^2}{\kappa^2(1-x^2)}, \quad \frac{1}{\kappa^2 x^2}$$

die Wurzeln von $B = 0$, $C = 0$, $D = 0$. Die Bedeutung dieser letzteren Wurzel ist aber

$$\begin{aligned} & \operatorname{sn}\left(\frac{(4\mu+1)K + 4\mu' i K'}{n}\right)^2, \\ & \operatorname{sn}\left(\frac{(4\mu+1)K + (4\mu'+1)i K'}{n}\right)^2, \\ & \operatorname{sn}\left(\frac{4\mu K + (4\mu'+1)i K'}{n}\right)^2, \end{aligned}$$

und hiernach sind durch Auflösung der Gleichung $A = 0$ alle Größen von der Form

$$\operatorname{sn}\left(\frac{\mu K + \mu' i K'}{n}\right)^2,$$

worin μ, μ' beliebige ganze Zahlen sind, rational bestimmt.

§ 62. Die Abelschen Relationen.

Für eine nähere Untersuchung der algebraischen Natur der Periodenteilungsgleichung ist ein System von Relationen zwischen ihren Wurzeln von großer Wichtigkeit, zu dessen Ableitung wir jetzt übergehen.¹

Wir betrachten die Summe:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)}, \quad (1)$$

genommen nach ν über ein volles Restsystem für den (ungeraden) Modul n . ν' ist eine beliebige ganze Zahl und g_1, g_2 eine der drei geraden Charakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$. Diese Summe ist unabhängig von dem besonderen Restsystem, das man für ν genommen hat.

Der Hauptnenner der in (1) vorkommenden Brüche:

$$\prod_{\nu} \vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right) = \pm \prod_{\nu} \vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{\nu}{n}\right)$$

ist nach den letzten Formeln des § 33, von einem konstanten Faktor abgesehen, gleich

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega),$$

und wenn wir also die Summe (1) gleich

$$\frac{\Phi(u)}{\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega)} \quad (2)$$

setzen, so ist $\Phi(u)$ eine ganze transzendente Funktion von u . Nun ist

$$\frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu+1}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu+1}{n}\right)} = (-1)^{g_1+1} \frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu+n+1}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu+n+1}{n}\right)}$$

¹Diese Relationen rühren von Abel her (Oeuvres complètes, Bd. I, S. 523; Bd. II, S. 251 der neuen Ausgabe). Der oben gegebene Beweis dieser Relationen schließt sich an Hermite an (Crelles Journal, Bd. 32, S. 283). Zu erwähnen ist noch Sylow, Christiania Videnskabselskabs Forhandling 1864 und 1871. Kronecker, Berichte der Berliner Akademie, 19. Juli 1875. Engel, Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 31. Juli 1884.

und ν durchläuft gleichzeitig mit $\nu + \frac{1}{2}(n+1)$ ein volles Restsystem nach n . Daraus ergibt sich nach (1) und (2)

$$\Phi\left(u + \frac{1}{n}\right) = -e^{-\frac{4\nu'\pi i}{n}}\Phi(u) \quad (3)$$

und ähnlich

$$\Phi(u + \omega) = -e^{-n\pi i(2u+\omega)}\Phi(u). \quad (4)$$

Daraus ergibt sich, daß die Funktion $\Phi(u)$ eine t -Funktion ist mit den Perioden $1/n, \omega$, die durch die Bedingungen (3), (4) bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt und durch eine ϑ -Funktion ausdrückbar ist (§ 19). Man sieht leicht, daß die Bedingungen (3), (4) durch die Funktion

$$e^{-4\pi i\nu'u}\vartheta_{11}(nu - 4\nu'\omega, n\omega)$$

befriedigt sind, so daß sich ergibt:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(u + \frac{2\nu}{n}\right)} = Ce^{-4\pi i\nu'u} \frac{\vartheta_{11}(nu - 2\nu'\omega, n\omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega)}. \quad (5)$$

Die Bestimmung der Konstanten C kann man leicht ausführen, wenn man rechts und links mit $\vartheta_{g_1, g_2}(u)$ multipliziert und dann

$$u = \frac{(1 - g_2) + (1 - g_1)\omega}{2}$$

setzt. Die Formel (2) des § 21 ergibt dann:

$$C = (-1)^{(g_1+1)(g_2+1)\frac{n-1}{2}} n \frac{\vartheta_{g_1, g_2}(0, \omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(2\nu'\omega, n\omega)} \frac{\vartheta'_{11}(0, n\omega)}{\vartheta'_{11}(0, \omega)}. \quad (6)$$

Die Abelschen Relationen erhält man einfach, indem man in (5) $nu = 2\nu'\omega$ setzt, wodurch die rechte Seite verschwindet:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{2\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(\frac{2\nu'\omega+2\nu}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2\nu'\omega+2\nu}{n}\right)} = 0. \quad (7)$$

Wendet man auf die hier vorkommenden ϑ -Funktionen eine lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

an, so erhält man nach § 39 die allgemeine Formel:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} \frac{\vartheta_{11}\left(\frac{2(\nu\alpha+\nu'\gamma)+2(\nu\beta+\nu'\delta)\omega}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2(\nu\alpha+\nu'\gamma)+2(\nu\beta+\nu'\delta)\omega}{n}\right)} = 0. \quad (8)$$

Diese Gleichungen gehen nun, wenn man $g_1, g_2 = 0, 1$ setzt und die Bezeichnungen des § 42 einführt, unmittelbar in Relationen zwischen den Wurzeln $x_{\nu, \nu'}$ (§ 61) über:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} x_{\nu\alpha+\nu'\gamma, \nu\beta+\nu'\delta} = 0, \quad (9)$$

und den beiden speziellen Fällen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

entsprechend:

$$\sum_{\nu} e^{\frac{8\nu\nu'\pi i}{n}} x_{\nu, \nu'} = 0, \quad (10)$$

$$\sum^{\nu'} e^{-\frac{8\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} = 0. \quad (11)$$

Nach (5), (6) kann man auch den Wert dieser Summen bestimmen, wenn darin die n te Einheitswurzel

$$e^{\frac{8\pi i}{n}}$$

durch eine andere ersetzt wird, indem man in (5) ν' durch ein anderes Zeichen, m , ersetzt und dann $nu = 2\nu'\omega$ setzt. Beschränken wir uns auf den Fall $(g_1, g_2) = (0, 1)$ und multipliziert (5) noch mit $\vartheta_{00} : \vartheta_{10}$, so folgt:

$$\sum^{\nu} e^{\frac{8m\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} = (-1)^{\frac{n-1}{2}} n e^{-\frac{4\pi i m \nu' \omega}{n}} \frac{\vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta'_{11}(0, n\omega) \vartheta_{11}(2(\nu' - m)\omega, n\omega)}{\vartheta_{10} \vartheta'_{11} \vartheta_{01}(2m\omega, n\omega) \vartheta_{01}(2\nu'\omega, n\omega)}, \quad (12)$$

wo die linke Seite dann, aber auch nur dann verschwindet, wenn $m \equiv \nu' \pmod{n}$ ist.